

CSE5026: Introduction and Frontiers of Cognitive Science

Review

Yang Xu 徐炆

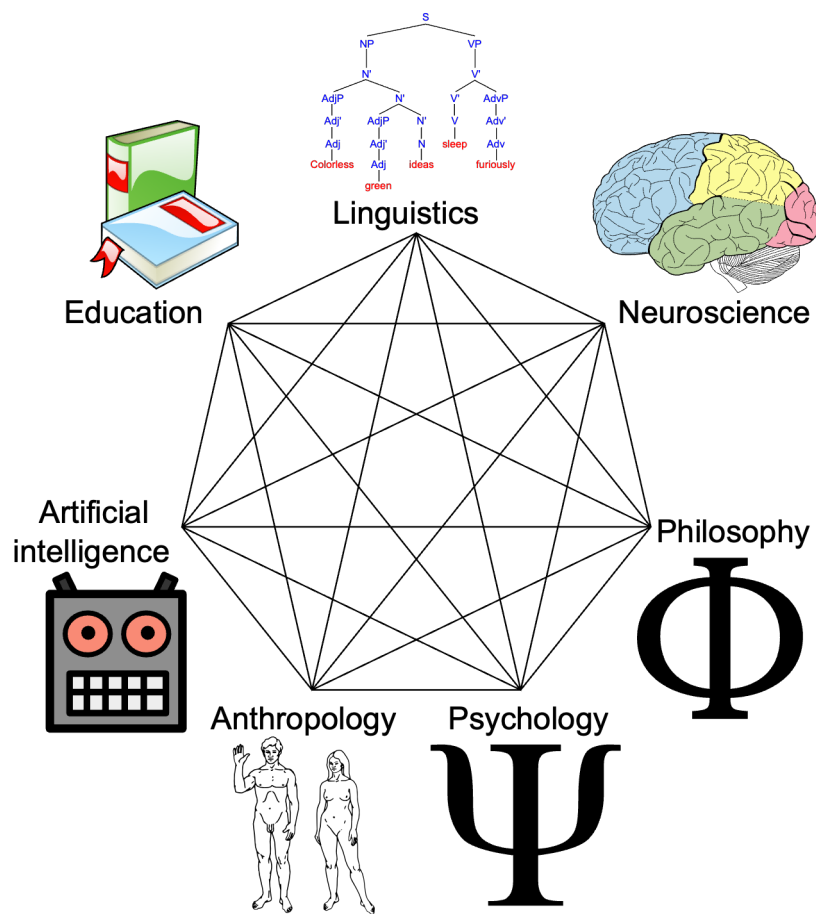
Department of Computer Science and Engineering
Southern University of Science and Technology

Overview

- Review
- Current Trends and Future

CogSci as a Discipline

Source: https://en.wikipedia.org/wiki/Cognitive_science



Cognition is a science of mind and intelligence

- Perception
- Memory
- Thought & reasoning
- Learning
- Language
- Problem solving
- Emotion
- ...

From 00-intro.pdf

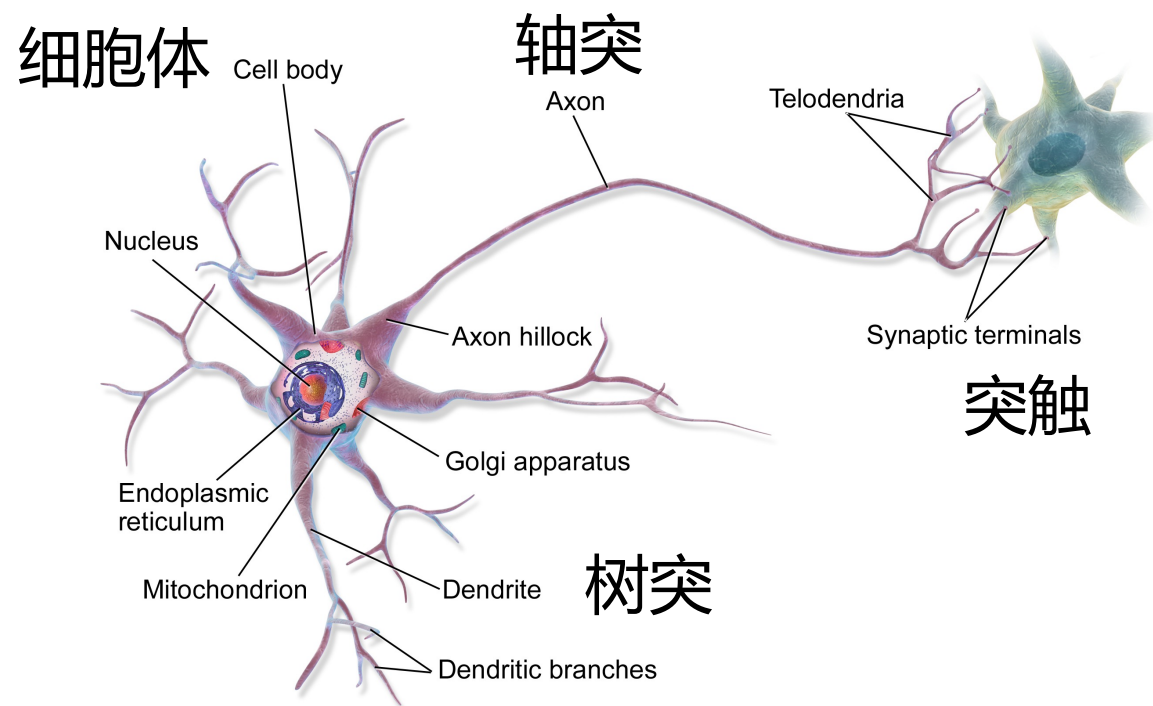
Neural Basics of Cognition 认知的神经基础

- Neuron 神经元
- Synaptic Transmission and Neurotransmitters 突触传递与神经递质
- Resting Membrane Potential 静息膜电位
- Action Potential 动作电位
- Brain 大脑

From 01-neural.pdf

Neuron 神经元

- 神经细胞是构成神经系统的最基本的单元，通称为**神经元 Neuron**
- 一般包括神经细胞体 soma/cell body，轴突 axon，和树突 dendrites 三部分

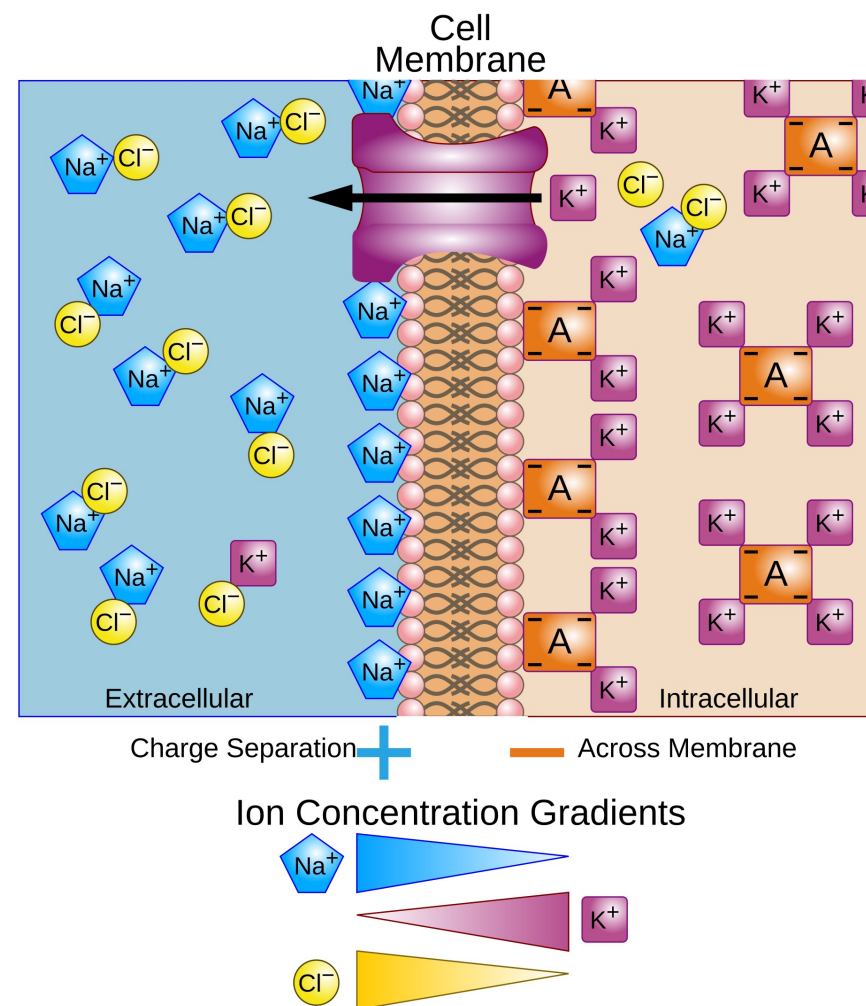


From 01-neural.pdf

Source: <https://en.wikipedia.org/wiki/Neuron>

静息膜电位 Resting Membrane Potential

- 处于静息状态的神经元 (以及肌肉) 等可兴奋细胞膜的两侧存在高达约 -70 mV 的电位差, 外正内负。
- 由细胞膜内外离子浓度分布不均所导致:
 - 膜外有较多的 Na^+ , Cl^- , 膜内有较多的 K^+
 - 细胞膜上的钠钾泵主动把3个 Na^+ 送到膜外, 把2个 K^+ 送到膜内, 消耗一个ATP。



From 01-neural.pdf

Source: https://en.wikipedia.org/wiki/Membrane_potential

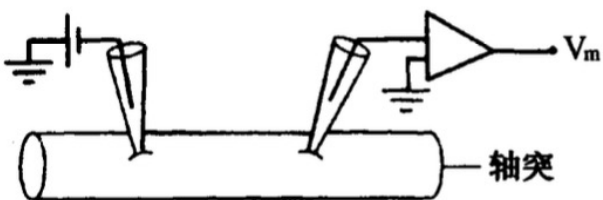
静息膜电位

- 静息膜电位是神经与肌肉等可兴奋细胞的最基本的电现象
- 它们活动时所发生的各类瞬时电变化，都是在此静息电位的基础上发生的
- 为方便描述，将细胞膜两侧存在电位差的状态称为**极化 polarized**，将静息膜电位绝对值向增加方向的变化称为**超极化 hyperpolarized**，向减少方向的变化称为**去极化 depolarized**。

From 01-neural.pdf

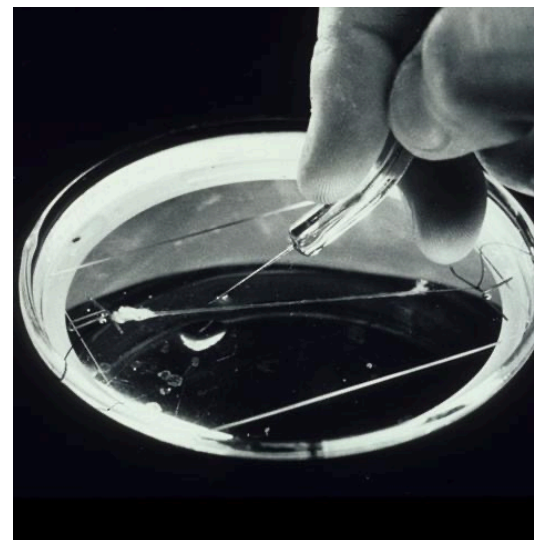
Hodgkin and Huxley 静息/动作电位实验

- 英国生理学家 A.L. Hodgkin 和 A.F. Huxley 将毛细玻璃管电极插入乌贼神经元的巨轴突，首次实现了静息电位和动作电位的胞内记录。
- 巨轴突：直径 1 mm，比普通神经元大 100x，便于观察实验。
- 电压钳技术



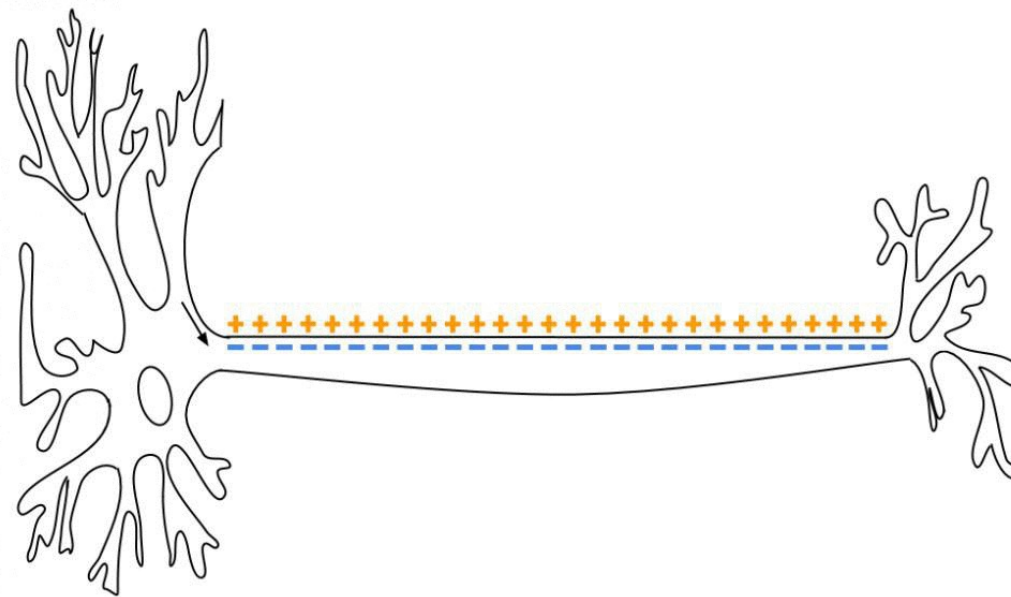
From 01-neural.pdf

Source: https://en.wikipedia.org/wiki/Squid_giant_axon



动作电位 Action Potential

- 动作电位 action potential
- 处于静息膜电位的细胞受到刺激后发生的膜两侧电位快速倒转和复原
- 全有全无律
- 不衰减传导



From 01-neural.pdf

Source: <https://zh.wikipedia.org/zh-cn/动作电位>

Neuromorphic Computing 类脑计算

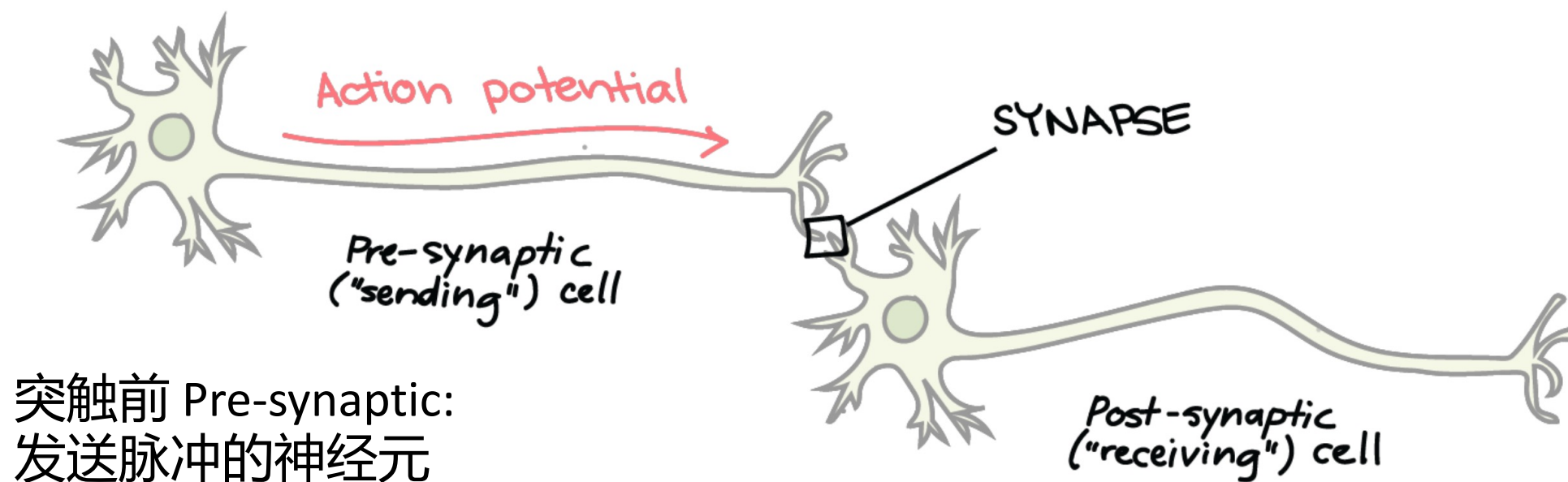
- Introduction to Spiking Neural Networks (SNN)
- Leaky Integrate-and-Fire (LIF) Neurons
- Spike-Timing Dependent Plasticity (STDP)

From 04-neuro.comp.pdf

Spiking Neural Networks

- 脉冲神经网络 spiking neural networks

- 多个突触前神经元可能连接到一个突触后神经元。
- 突触后神经元也可以连接到突触前神经元，形成环路。



突触前 Pre-synaptic:
发送脉冲的神经元

突触后 Post-synaptic:
接收脉冲的神经元

From 04-neuro.comp.pdf

When and how do neurons spike?

- We can use a simple set of rules to determine when neurons spike.
- A neuron builds up potential energy when it receives pre-synaptic neuron spikes.
- When the potential energy exceeds a threshold, the neuron spikes.
- **Leaky Integrate-and-Fire (LIF) neurons** 渗漏积分激发 模型。

From 04-neuro.comp.pdf

LIF: Mathematical Notations

From 04-neuro.comp.pdf

- Refer to the potential as v (for voltage), which changes over time as a function of time t : $v(t)$
- Derivative $v'(t)$: the rate of change of $v(t)$ at time t . (the speed at which water leaks out of bucket)
 - $v'(t) < 0$: we are losing water; $v'(t) > 0$: adding water.
- $v'(t)$ is determined by a few factors:
 - $I(t)$: the amount of incoming water at time t
 - $v(t)$: current amount of water (water leaks out faster if the bucket is more full)
 - τ : how the hole grows in relation to the amount of water (how “stretchy” the water is)

LIF: Mathematical Notations

From 04-neuro.comp.pdf

- Use a formula:

$$v'(t) = \frac{1}{\tau} I(t) - \frac{1}{\tau} v(t)$$

- If $I(t) = 0$: no incoming water, then

$$v'(t) = -\frac{1}{\tau} v(t)$$

- The water leaks out
slower for larger values of τ ;
faster for smaller values.

$\tau = 500$:



$\tau = 1000$:



$\tau = 3000$:

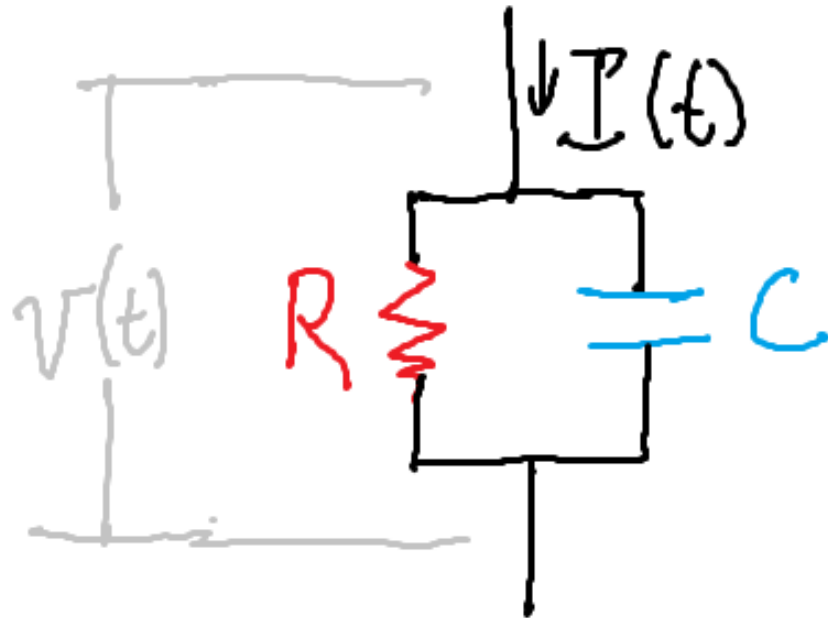


Source: <https://soney.github.io/snn-from-scratch/chapters/03 - Basic Neuron Models.html>

Resistor-Capacitor (RC) circuit model

From [04-neuro.comp.pdf](#)

- A more “standard” way of introducing LIF model



R : resistance of a resistor;

C : capacitance of a capacitor

$I(t) = I_R(t) + I_C(t)$: the amount of current that flows through the resistor and capacitor

Ohm's law: $I_R(t) = \frac{v(t)}{R}$

For the capacitor: $I_C(t) = C v'(t)$

Source: <https://soney.github.io/snn-from-scratch/chapters/03 - Basic Neuron Models.html>

Resistor-Capacitor (RC) circuit model (cont.)

- Thereby, $I(t) = I_R(t) + I_C(t) = \frac{v(t)}{R} + C v'(t)$
- $\Rightarrow v'(t) = \frac{1}{C} I(t) - \frac{1}{RC} v(t)$
- Let $I_2(t) = RI(t)$, and $\tau_{RC} = RC$, then: $v'(t) = \frac{1}{\tau_{RC}} I_2(t) - \frac{1}{\tau_{RC}} v(t)$
- Recall the previous generic formula:
 - $v'(t) = \frac{1}{\tau} I(t) - \frac{1}{\tau} v(t)$. Now τ is replaced with τ_{RC} with a physical meaning.

From 04-neuro.comp.pdf

First-Order Approximation of LIF

- In continuous time, $v'(t) = \frac{1}{\tau_{RC}} I(t) - \frac{1}{\tau_{RC}} v(t)$ * we remove the subscript in the current term $I_2(t)$
- Using Euler's approximation method, given $v(t)$ and its rate of change $v'(t)$, we can estimate $v(t + \Delta t)$:
$$v(t + \Delta t) \approx v(t) + v'(t)\Delta t$$
- Substitute $v'(t)$:

$$v(t + \Delta t) \approx v(t) + \left(\frac{1}{\tau_{RC}} I(t) - \frac{1}{\tau_{RC}} v(t) \right) \Delta t$$

$$v(t + \Delta t) \approx v(t) \left(1 - \frac{\Delta t}{\tau_{RC}} \right) + \frac{\Delta t}{\tau_{RC}} I(t)$$

From 04-neuro.comp.pdf

Discrete Time Simulation

From 04-neuro.comp.pdf

- Let $v[t]$ be an approximation of $v(t)$: $v[t] \approx v\left(\frac{1}{T_{step}}t\right)$,
where T_{step} is the minimal time step (small enough for getting an accurate Euler's approximation)
- Then we have the discrete form:
$$v[t + 1] \approx v[t] \left(1 - \frac{T_{step}}{\tau_{RC}}\right) + \frac{T_{step}}{\tau_{RC}} I(t)$$
- which can be implemented iteratively:
- $v[0] = v_{init}$
- $$v[t] = v[t - 1] \left(1 - \frac{T_{step}}{\tau_{RC}}\right) + \frac{T_{step}}{\tau_{RC}} I(t)$$

* easier to implement by replacing $I(t - 1)$ with $I(t)$

Perception and Attention 感知与注意

- Perception 感知
- Perceptual Constancy 感知 (知觉) 恒常性
- Organization of Perception 感知的组织
- Attention 注意

From 02-percep.attn.pdf

Weber's Law 韦伯定律

- E.H. Weber (1795-1878), 德国生理学家。
- 绝对阈限 absolute threshold: 个体对单一刺激引起感觉时, 所需最低的刺激强度。
- 差别阈限 differential threshold: 个体所能觉察的刺激物的最小差异量
- Weber's law 又称 “感觉阈限定律” : 在一定范围内, 差别阈限近似为刺激强度的恒定的分数:

$$\frac{\Delta I}{I} = k$$

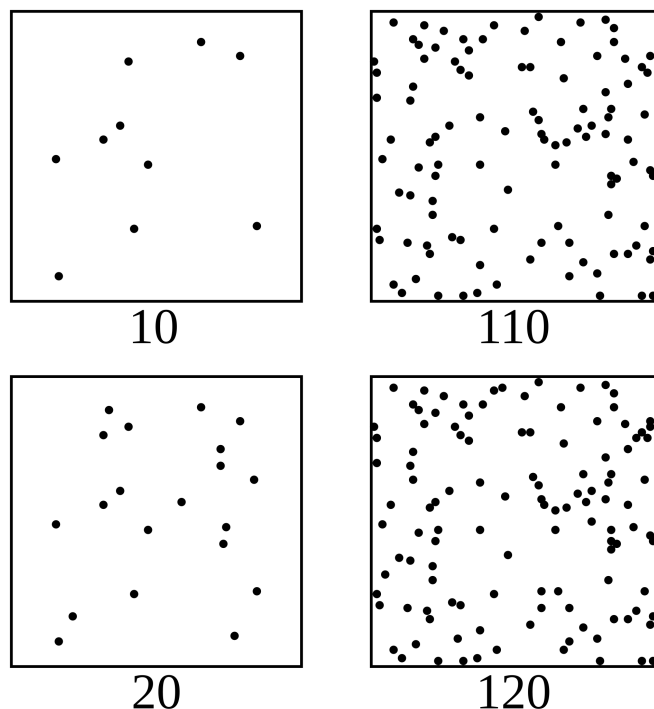
ΔI : 差别阈限; I : 最初刺激强度
 k 为常数 (韦伯分数)

From 02-percep.attn.pdf

Weber's Law 韦伯定律

From 02-percep.attn.pdf

- Demo



The lower square contains 10 more dots than the upper one. However, the perception is different.

$$\Delta I = 10$$

$$I_1 = 10 \Rightarrow k_1 = \frac{\Delta I}{I_1} = \frac{10}{10} = 1$$

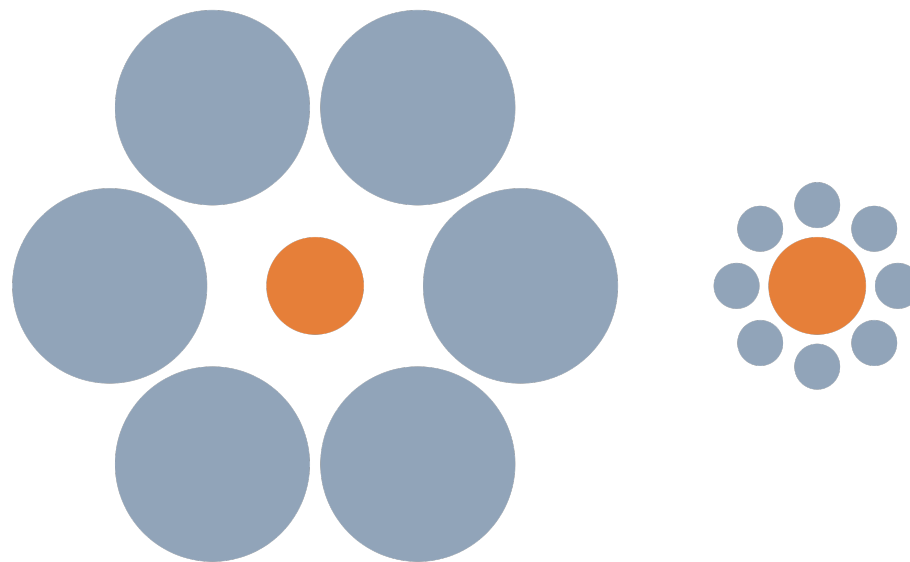
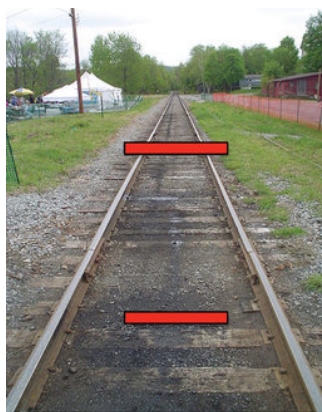
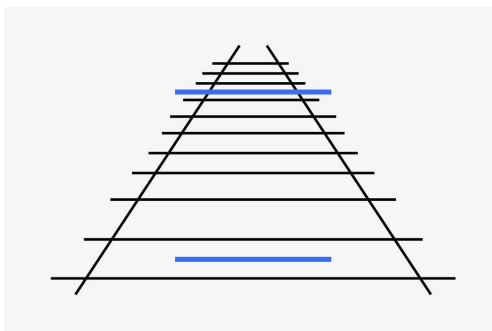
$$I_2 = 110 \Rightarrow k_2 = \frac{\Delta I}{I_2} = \frac{10}{110} \approx 0.01$$

Source: https://en.wikipedia.org/wiki/Weber-Fechner_law

From 02-percep.attn.pdf

Perceptual Constancy 感知的恒常性

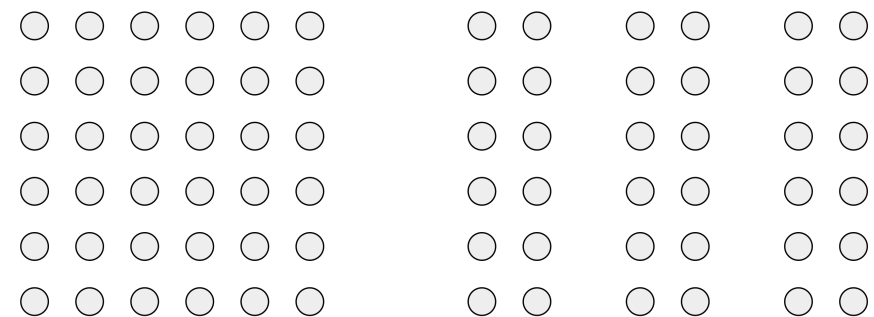
- 感知恒常性：不随知觉条件的改变而保持对事物特性相对稳定的加工和组织。
 - 大小、形状、颜色



感知的格式塔理论

From 02-percep.attn.pdf

- “格式塔” Gestalt : 大脑的运作原理是整体
- 感知（知觉）组织的基本原理是**简洁定律** (完形律)
- 可分为若干小项：
 - 接近法则 Law of proximity, 相似法则 Law of similarity, 封闭法则 Law of closure, 对称法则 Law of symmetry, 连续法则 Law of continuity ...
- 例： Law of proximity 接近法则
 - 人会将彼此靠近的物体感知为一个群体。



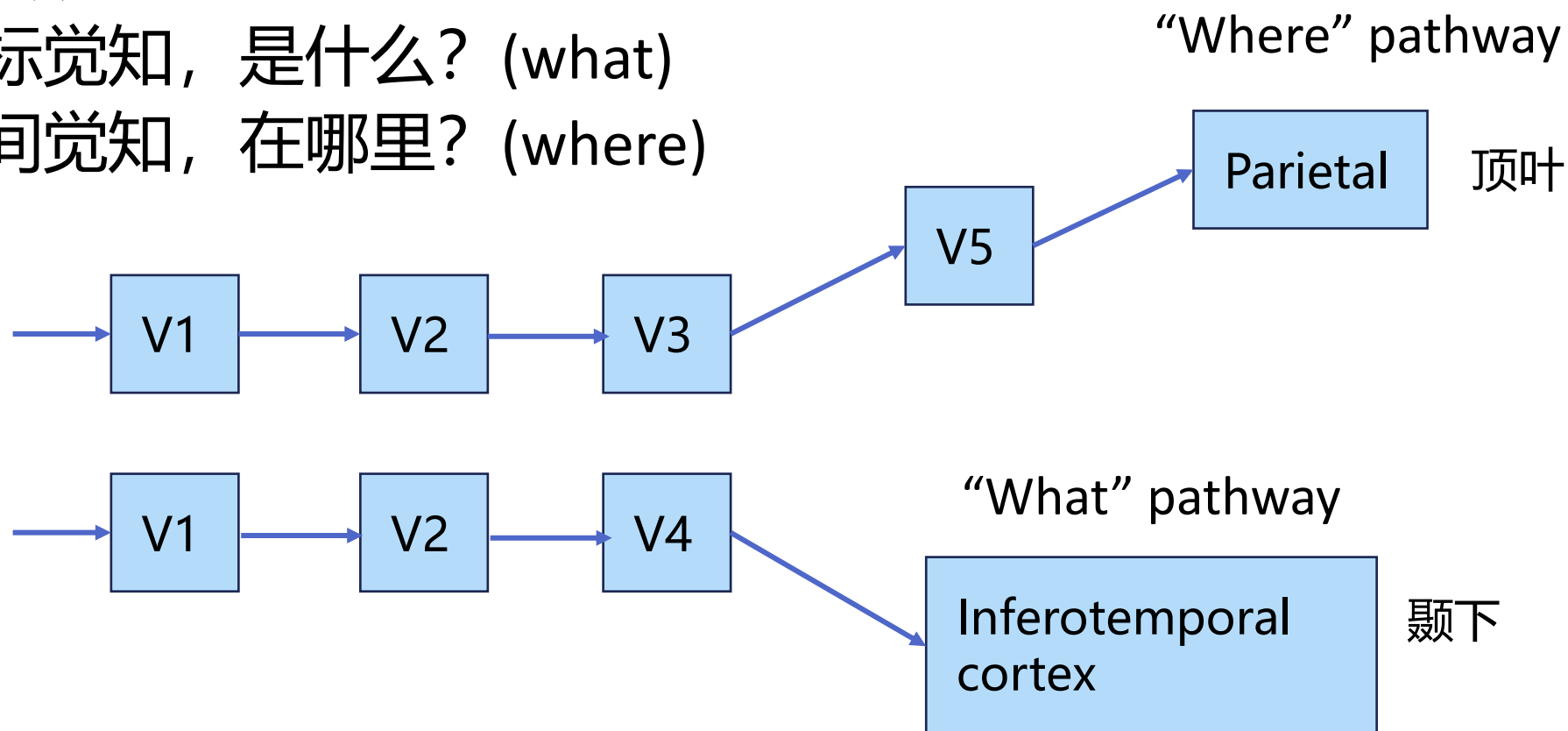
视觉 Vision

- Physiological Basis of Vision 视觉的生理基础
- Visual Cortex 视觉皮层信息处理
- ~~Theories about Vision~~ 视觉计算理论
- ~~Convolutional Neural Networks~~ 卷积神经网络

Visual Pathway 视觉神经通路

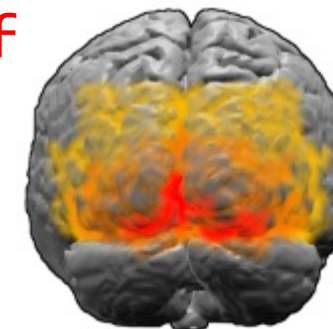
From 03-vision.pdf

- 视觉主要功能：
 - 一是目标觉知，是什么？ (what)
 - 二是空间觉知，在哪里？ (where)



Visual Cortex 视觉皮层

From 03-vision.pdf

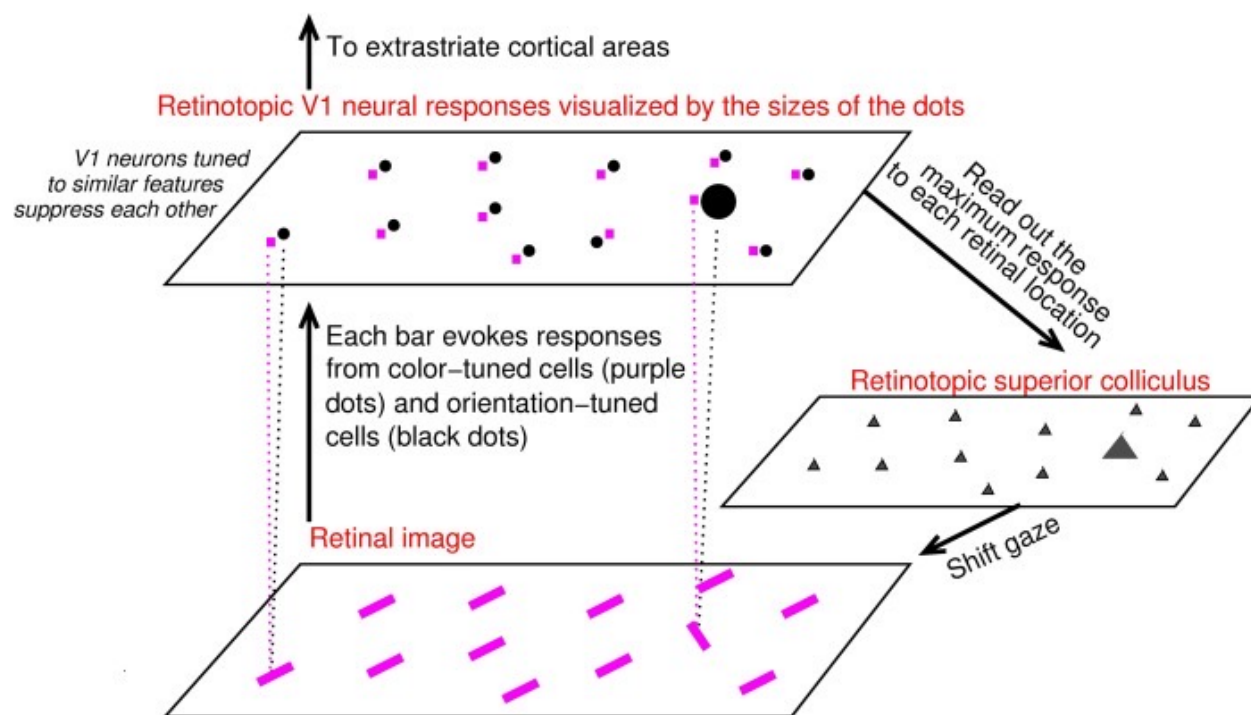


- 视觉皮层位于大脑后部枕叶。
- 直接从 LGN 接收信息的区域为**初级视觉皮层 (V1)**。
- 主要功能：创建一个自下而上的视野显著图 (saliency map), 以引导**注意力**或**视线**注视到显著的视觉位置。
- 视觉信息随后流经层级结构: V2, V3, V4, V5 (也称 MT), V6
 - V1 和 V2 中的神经元对特定方向的线条做出反应, 以支持边缘 (edge) 和角点 (corner) 检测。颜色和运动的基本信息也在这里处理。
 - V3: 处理物体的整体运动 (方向与速度); V4: 识别简单形状。
 - V5: 分析自身运动 (self-motion); V6: 相对背景的运动 (motion relative to background)

Source: https://en.wikipedia.org/wiki/Visual_system

V1 Saliency Hypothesis (V1SH) 显著性假设

- 灵长类动物的 V1 皮层能够创建视野的显著性图，从而引导视觉注意力或注视点的转移。



- V1区神经元对视觉信号有其偏好的方向。
- 同方向抑制：当两个V1神经元彼此靠近且具有相同偏好方向时，它们倾向于抑制彼此的活动。
- 响应特例方向的神经元逃脱了这种抑制，它的响应高于其他神经反应 (最大的黑色圆)。
- 这些响应被发送到上丘 (一个中脑区域)，以执行注视转移。

Source: https://en.wikipedia.org/wiki/V1_Saliency_Hypothesis

Zhaoping Li, 2002, [doi: 10.1016/S1364-6613\(00\)01817-9](https://doi.org/10.1016/S1364-6613(00)01817-9)

Visual Cortex 视觉皮层

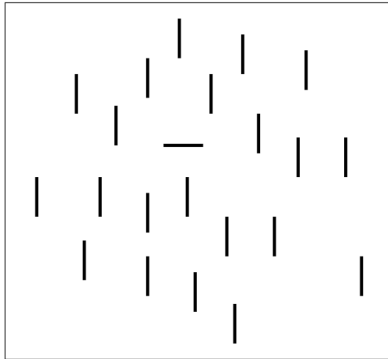
From 03-vision.pdf

- 视皮层神经元对视觉刺激的各种静态和动态特征都具有高度选择性 (feature selectivity), 包括:
 - 方位/方向选择性
 - 空间频率选择性
 - 速度选择性
 - 双眼视差选择性
 - 颜色选择性

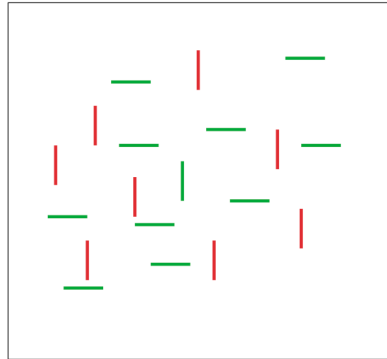
Visual search tasks

From 03-vision.pdf

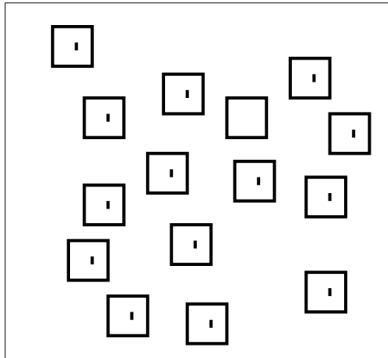
(a) Feature search



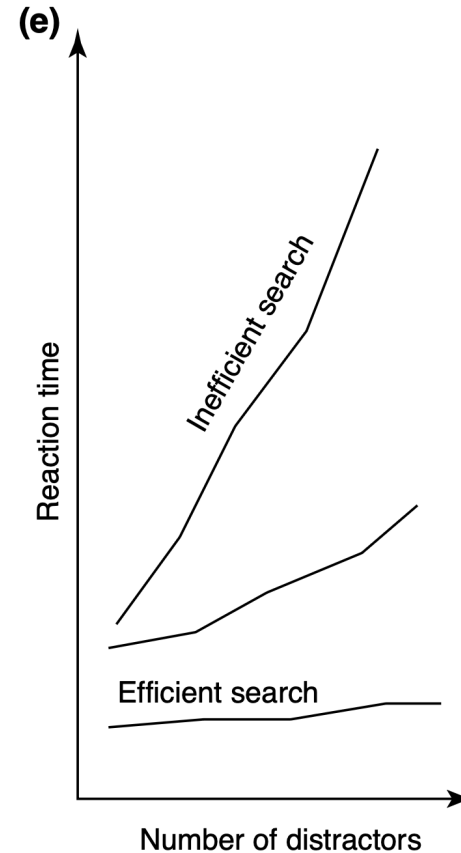
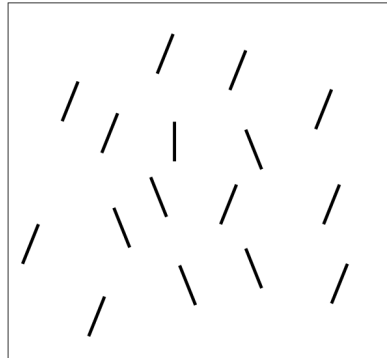
(b) Conjunction search



(c) Target lacking a feature



(d) Dissimilar distractors



- The ease or efficiency of the search tasks are characterized by the slope of the plot of reaction time versus the number of distractors.
- A steeper slope is taken to indicate a more difficult (inefficient) search.

Source: [doi: 10.1016/S1364-6613\(00\)01817-9](https://doi.org/10.1016/S1364-6613(00)01817-9)

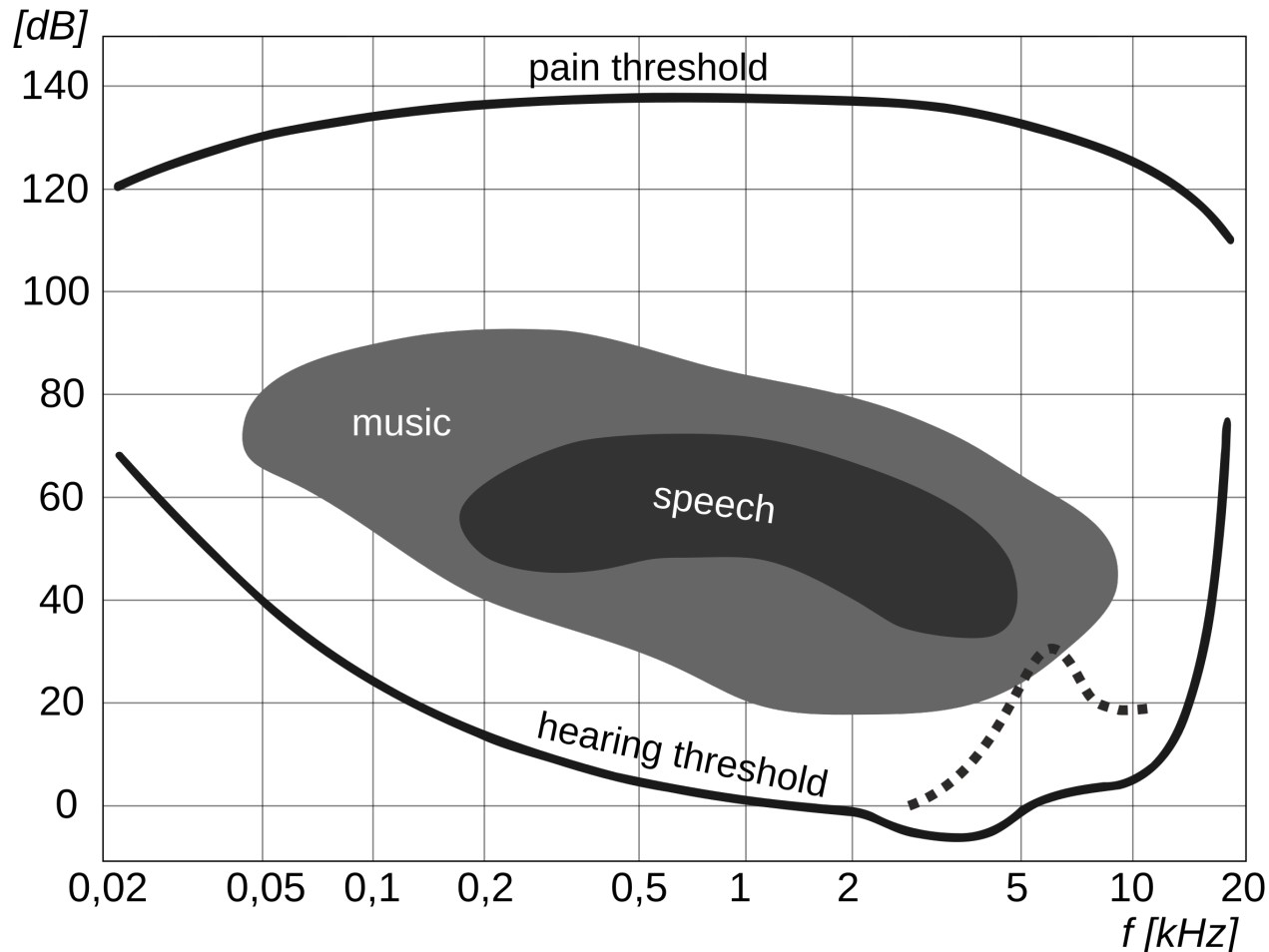
听觉与语音 Auditory System and Speech

- Auditory Sensory System 听觉系统
- ~~Auditory Pathways~~ 听觉神经通路
- ~~Speech Perception~~ 语音感知 Ellis and Young 口语通路模型
- Speech Production 语音生成

05-audio-speech.pdf

Source: https://en.wikipedia.org/wiki/Hearing_range

强度-频率 (intensity-frequency) 范围



测量声音强度的指标:

客观:

- 声强 (intensity)
- 声压级 (sound pressure level)

≠

主观: 声音的响度 (loudness)

05-audio-speech.pdf

声压级 Sound Pressure Level

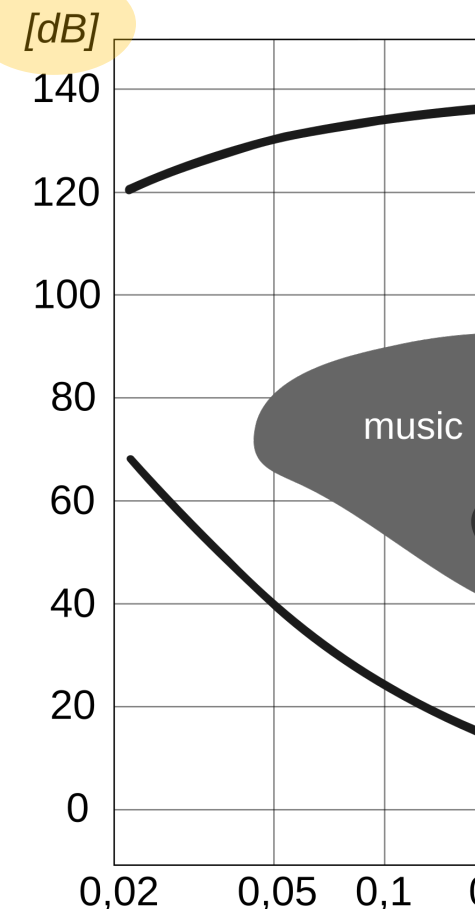
- SPL: 声音的有效压力相对于参考值的对数值

$$L_p = \ln\left(\frac{p}{p_0}\right) \text{ Np} = 2 \log_{10}\left(\frac{p}{p_0}\right) \text{ B} = 20 \log_{10}\left(\frac{p}{p_0}\right) \text{ dB}$$

- 空气中的常用参考声压 $p_0 = 20\mu\text{ Pa}$
通常认为它是人类听觉的强度阈值
(约相当于3米外蚊子飞行时发出的声音)

05-audio-speech.pdf

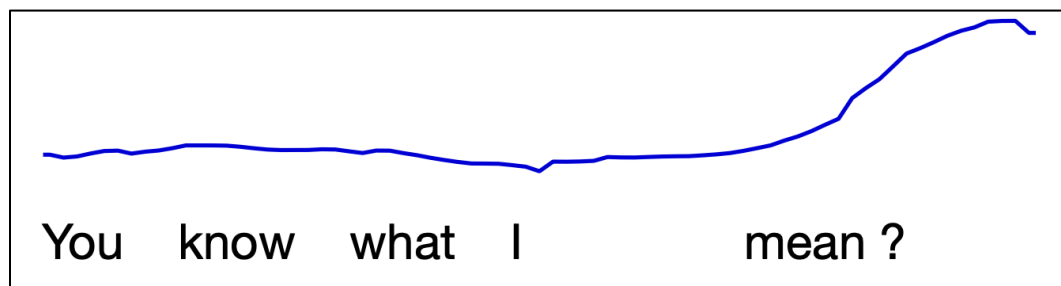
Source: https://en.wikipedia.org/wiki/Sound_pressure



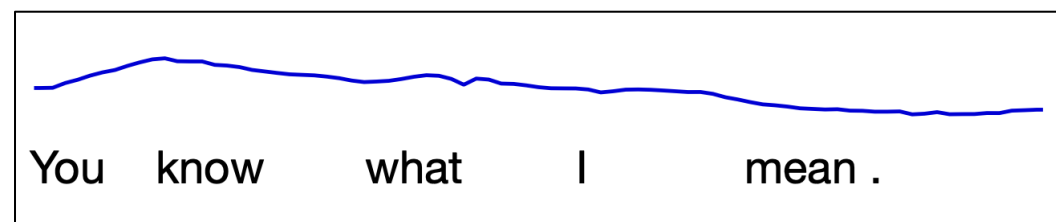
韵律特征：语调 Tune

05-audio-speech.pdf

- 两个具有相同重音的语句，仍可能因语调 (tune) 不同而在韵律上存在差异。
- 语调是值其 **基频 (F0)** 随时间的升降变化。
 - 例：陈述句与“是非”问题的区别



Final F0 raise to indicate a yes-no question
(question raise)

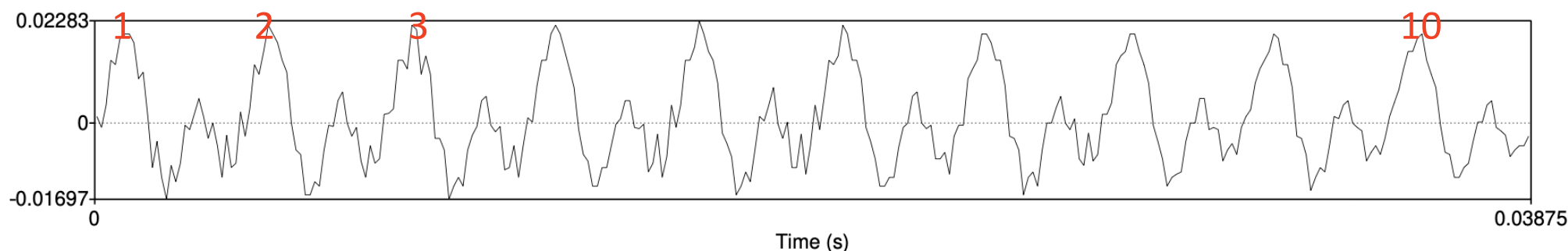


Final F0 drop to indicate a declarative intonation
(final fall)

语音信号的频率与振幅

05-audio-speech.pdf

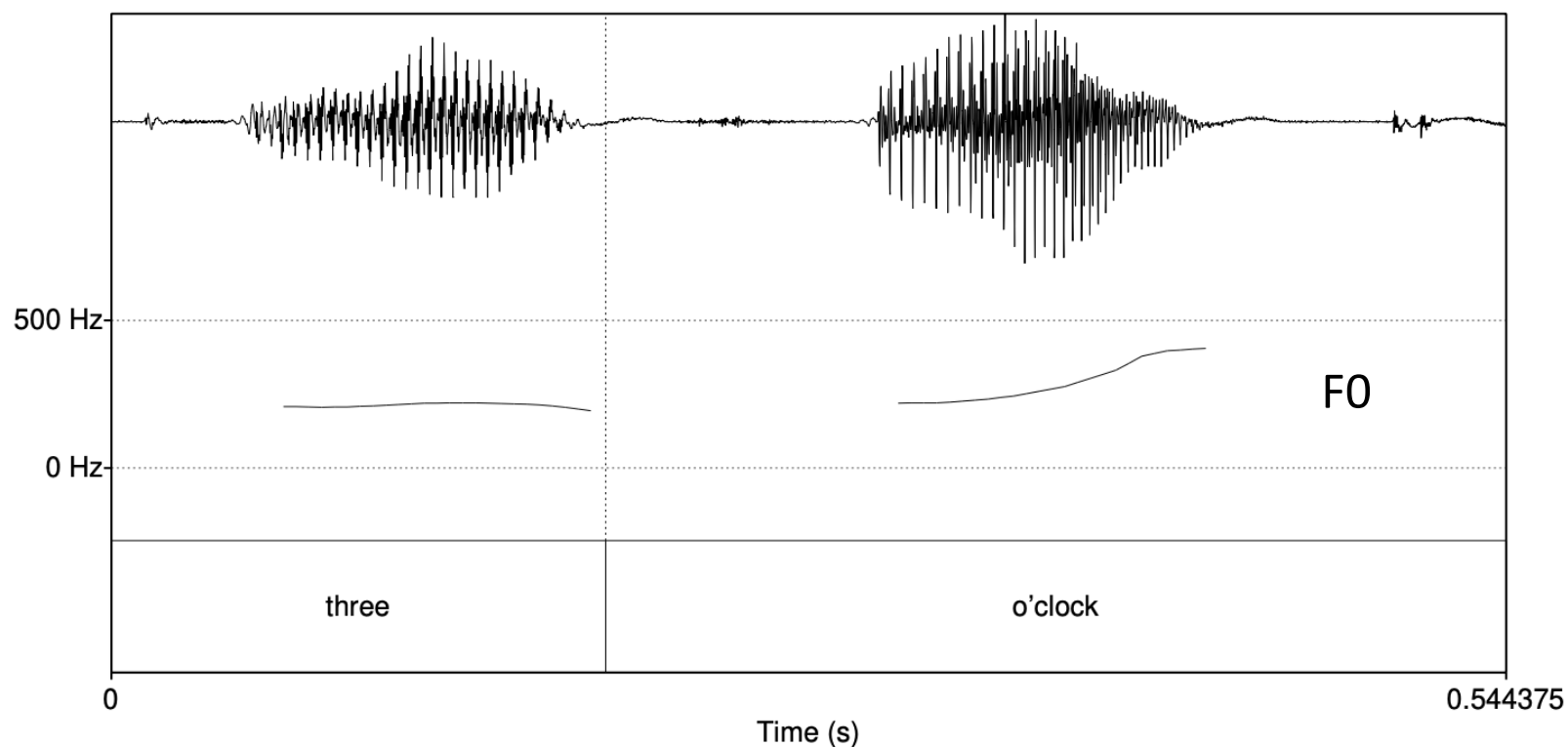
- 语音信号虽非正弦曲线，但仍表现出周期性：



- 在 38.75 ms 内出现了10次形状相似的波峰 $\Rightarrow T = \frac{10}{0.03875} \approx 258 \text{ Hz}$
- 人声是由声带的规律性开合引起的: 当声带张开时, 空气从肺部向上推送, 形成一个高压区域。当声带闭合时, 就没有来自肺部的压力了。
- 波形图上每个主要**波峰**对应着声带的一次张开, 声带振动的频率称为波形的**基频**, 通常缩写为 **F0**。

语音信号的频率与振幅

05-audio-speech.pdf



通常可以在可以在音高
轨迹(pitch track) 中绘制
随时间变化的基频 F0 大
小。

注：这里是指 F0 的频率值
(图中区间 0 - 500 Hz)，而非
基频对应的振幅。

对问句 “Three o’clock?”, 基频F0 在结尾处上升。

语音信号的频率与振幅

05-audio-speech.pdf

- 除了某一时刻的振幅值外，通常还需要知道在某段时间范围内的平均振幅。
- 信号的功率 power 定义为振幅的平方和：

$$\text{Power} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i^2$$

- 更常用的是声音强度 intensity，将功率标准化到人类听觉阈值，其测量单位为分贝（dB）。

$$\text{Intensity} = 10 \log_{10} \frac{1}{NP_0} \sum_{i=1}^N x_i^2$$

P_0 为听觉阈值压力 $= 2 \times 10^{-5} \text{Pa}$

语音的音高和响度

05-audio-speech.pdf

- 语音的**音调/音高 (pitch)** 与频率有关，**响度 (loudness)** 与强度有关。
- 音高 (pitch) 是 基频F0 所产生的心理感觉，或者说是基频的感知对应物。
 - 一般来说，声音的基频更高，我们会感觉它的音调更高。
 - 这种关系并非线性，因为人类听觉对不同频率的敏感度不同。
 - 人类的音高感知在100 ~ 1000 Hz 之间最准确，此时音高与频率呈线性相关。
 - 对 1000 Hz 以上的频率感知不太准确，此时音高与频率呈对数关系。

• **Mel scale 模型:**

$$m = 1127 \ln\left(1 + \frac{f}{700}\right)$$

在听觉上音高距离相等的成对声音，它们之间的mel数值也相等。

记忆 Memory (I)

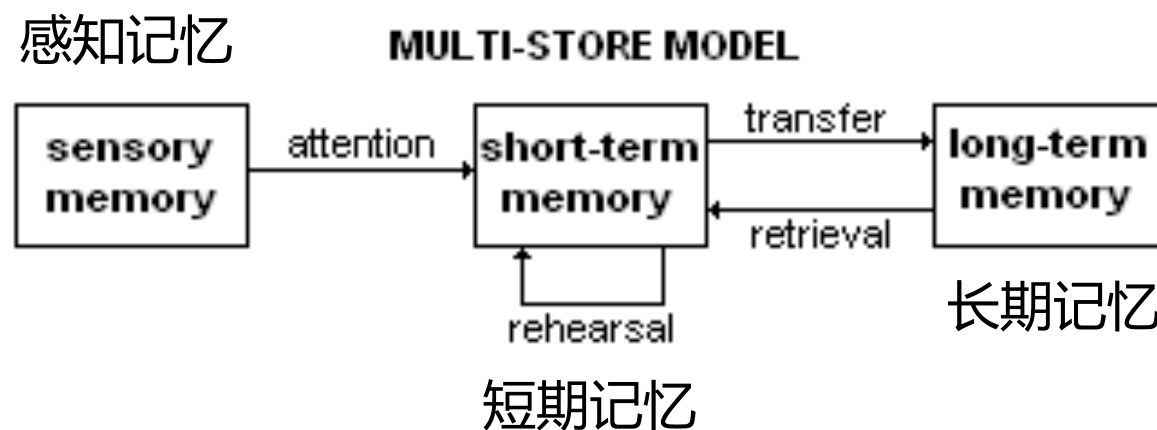
06-mem1.pdf

- Memory System 记忆系统
- Short-Term Memory 短时记忆
- ~~Working Memory 工作记忆~~
- ~~Memory Mechanism in AI/LLMs 大语言模型中的记忆机制~~

记忆系统的模型

06-mem1.pdf

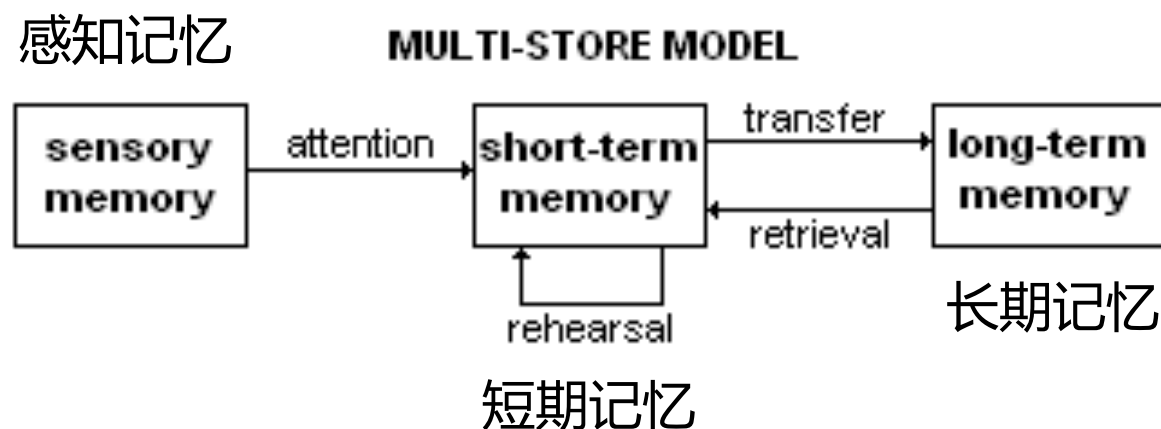
- 常识：人类的记忆过程分为三个阶段：信息编码 (习得), 信息存储 (保持), 信息提取。
- Atkinson-Shiffrin's multi-store model of memory (1968)
- 多存储 (器) 模型。
- A simple linear model of human memory



Source: <https://en.wikipedia.org/wiki/Memory>

短时记忆

06-mem1.pdf



- 短时记忆是感知记忆和长期记忆的中间阶段，保持时间大约 5s 至 1m。
- 信息保持时间短；记忆容量有限，一般为 7 ± 2 ；
- 短时记忆的信息可以被**主观意识**报告；通过复述可转入长时记忆。

神奇的数字: 7 ± 2

06-mem1.pdf

- George Miller (1956) 对短期记忆能力进行了定量研究。
- 年轻人的记忆广度大约为 7 个单位 (数字、字母、单词或其它), 称为组块 (chunk)。
- 后来的研究发现, 记忆容量与组块的类别有关:
 - 数字为 7 个, 字母为 6 个, 单词为 5 个; 较长词汇的记忆容量低于较短词汇。
- 后续研究 Cowan (2001) 认为年轻人的记忆能力为 4 个组块。

记忆 Memory (II)

07-mem2.pdf

- Long-Term Memory 长期 (时) 记忆
- Forgetting 遗忘

长期记忆的分类

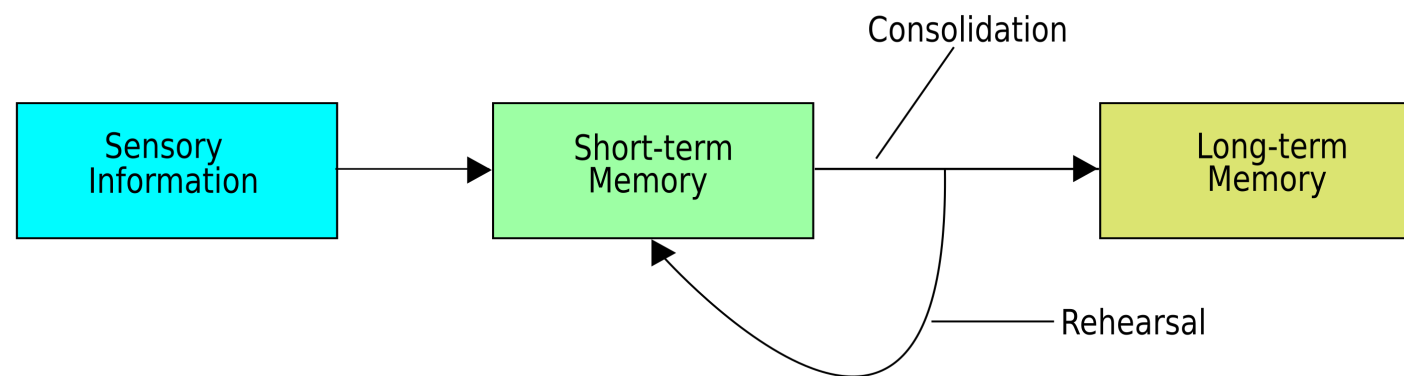
07-mem2.pdf

- LTM 可分为 内隐记忆 (implicit) 和 外显记忆 (explicit)
 - 根据 Endel Tulving 多重记忆系统理论 (1972)。
- 内隐 => 程序性记忆 (procedural mem.)
 - 关于**如何做**一件事 (remembering how to do something)。
- 外显 => 陈述性记忆 (declarative mem.)
 - 关于**具体事情**的记忆, 又包括:
 - 语义记忆 (semantic mem.): 关于世界的一般知识和规律。
 - 情景记忆 (episodic mem.): 关于某一时空中的事件/情景。

长期记忆的产生 (基于A&S's 多存储模型)

07-mem2.pdf

- 短期记忆 STM => 长期记忆: 通过记忆巩固 (memory consolidation) 实现。

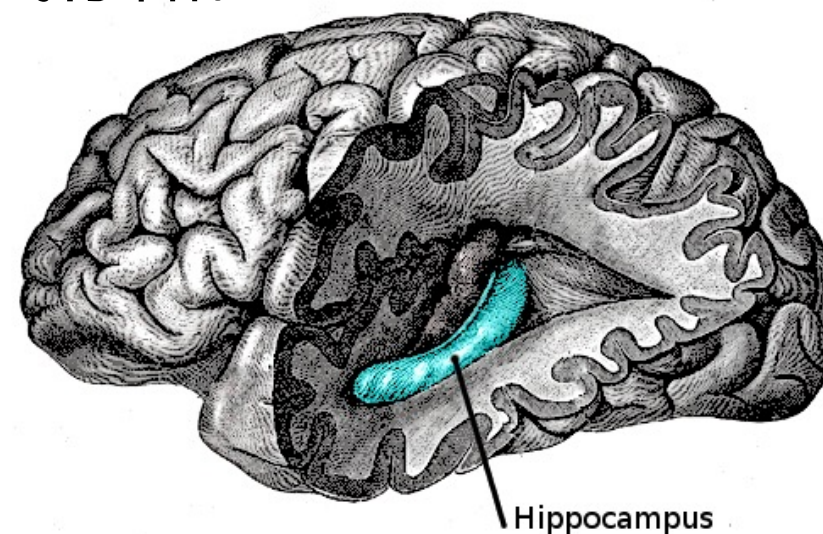


- 巩固的过程:
- ① 突触巩固 (synaptic): 发生在学习后的几个小时, 在突触和神经回路中小规模地发生。
- ② 系统巩固 (systematic): 在大脑中以更大规模发生, 使依赖于海马体 (hippocampus) 的记忆变得逐渐独立。

Source: https://en.wikipedia.org/wiki/Memory_consolidation

系统巩固 Systematic Consolidation 07-mem2.pdf

- 发生在大脑中更大的范围内，是一个记忆重组的过程。
- 最初编码记忆的**海马体 (hippocampus)** 区域的记忆被转移到大脑**皮层** (新皮层, Neocortex), 以更永久形式存储。
- 海马体又称海马回、脑海马。
位于颞叶内侧，一条狭长的弓状隆起的皮质 (形状貌似海马)。
- 海马体的功能：将经历的事件形成新的**情景记忆** (争议: 是否有别于**语义记忆**)



侧视图，额叶位于左，枕叶位于右，
颞叶和顶叶已移除。

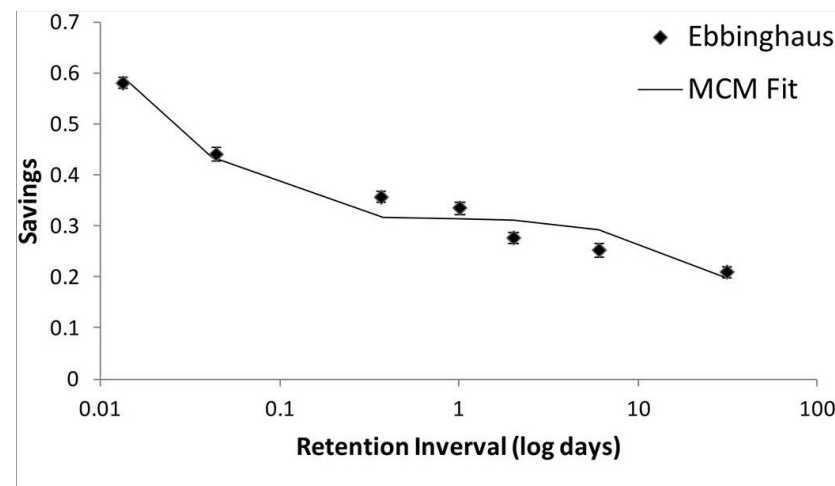
遗忘 Forgetting

07-mem2.pdf

- **遗忘**是指个体的短期或长期记忆中已编码/存储的信息出现明显的丢失或改变。是一个自发、渐进的过程。
- **遗忘曲线 forgetting curve**: 记忆量随时间发生的变化。
- Hermann Ebbinghaus (1885) 以自己为实验被试, 以无意义音节为记忆材料 (辅音-元音-辅音, 如 “WID”, “ZOF”), 画出 “节省量” (savings) 随时间的变化曲线。

y : 节省量
(一种对记忆效果的刻画)

x : 距离学习结束所经过的时间



遗忘曲线 Forgetting Curve 07-mem2.pdf

- Ebbinghaus (1885) 给出了拟合遗忘曲线的公式: $Q(t) = \frac{1.84}{(\log t)^{1.25} + 1.84}$

- 但是并未给出推导过程:

“当然，这里的这个陈述及其所依据的公式，仅仅是对上述结果的一种简略表述，而这些结果只是在上述特定情况下得出过一次。至于它们是否具有更普遍的意义，以至于在其他情况下或对于其他个体而言，可能会以其他常数的形式体现出来，目前我还无法确定。”

- 存在更加符合数据的拟合公式:

- 普通幂函数: $Q(t) = (1 + \mu_1 t)^{-a_1}$

- 双指数函数: $Q(t) = \mu_1 e^{-a_1 t} + \frac{\mu_1 \mu_2 (e^{-a_2 t} - e^{-a_1 t})}{a_1 - a_2}$

a_1 、 a_2 的含义? --
memory chain model
(MCM)

MCM 模型理论依据

07-mem2.pdf

- 记忆**分阶段**存储：从短期到长期，不同阶段的记忆衰退速率与巩固机制存在差异。
- 两个关键存储阶段：Store 1 和 Store 2
- Store 1: 对应突触巩固阶段，神经层面对应海马体等内侧颞叶结构。
 - 记忆强度随时间快速指数衰退（即遗忘速率快）。
- Store 2: 对应系统巩固阶段，神经层面对应新皮质。
 - 记忆强度随时间缓慢指数衰退（远慢于Store 1），更稳定。

$$Q(t) = \mu_1 e^{-a_1 t} + \frac{\mu_1 \mu_2 (e^{-a_2 t} - e^{-a_1 t})}{a_1 - a_2}$$

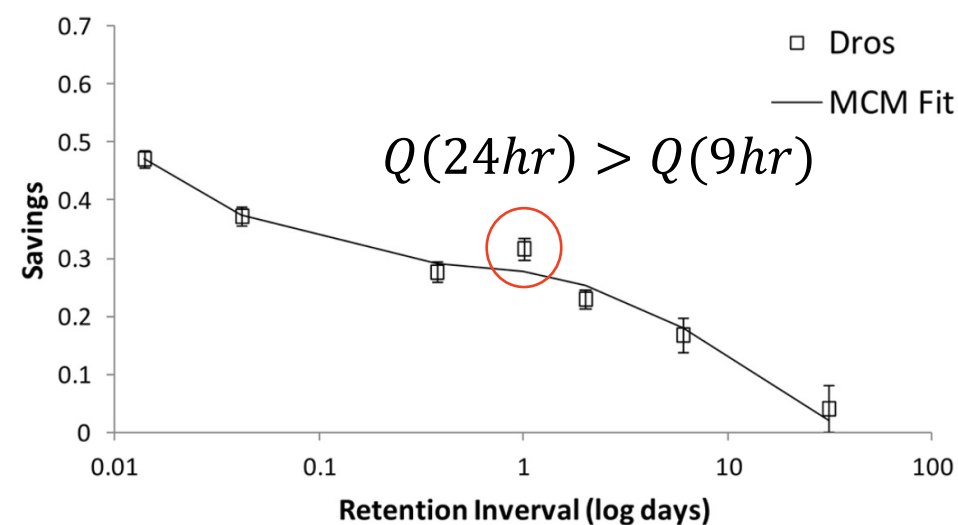
- Store 1 的初始记忆强度为 μ_1 。
- Store 1 中的记忆强度以速率 a_1 快速下降。
- 与此同时，记忆以稳定的转移速率转移到 Store 2

MCM 模型理论依据

$$Q(t) = \mu_1 e^{-a_1 t} + \frac{\mu_1 \mu_2 (e^{-a_2 t} - e^{-a_1 t})}{a_1 - a_2}$$

- μ_2 为记忆从 Store 1 向 Store 2 转移的速率。
- Store 2 的记忆强度也会以速率 a_2 指数下降，但是 $a_2 \ll a_1$ ——长期记忆的遗忘速率远慢于短期记忆。
- 因此，最终观测到的遗忘曲线 (以 $Q(t)$ 表示)，本质上是 Store 1 中未转移的残留记忆与 Store 2 中已巩固记忆的“叠加”。
- 此外，从遗忘曲线还能解释睡眠的巩固效应。

07-mem2.pdf



语言 Language (I)

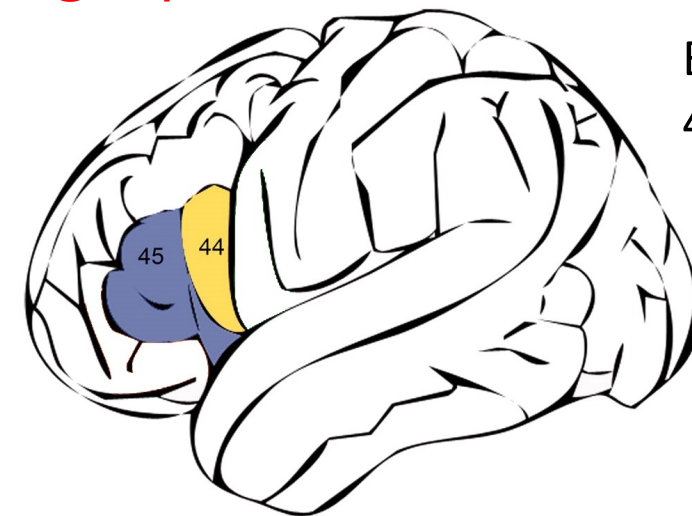
08-lang1.pdf

- Neural Basis of Language Processing 语言加工的神经基础
- ~~Part-of-Speech Tagging~~ 词性解析
- Syntactic Parsing 句法分析
- ~~Cognitive Processing~~ 认知加工

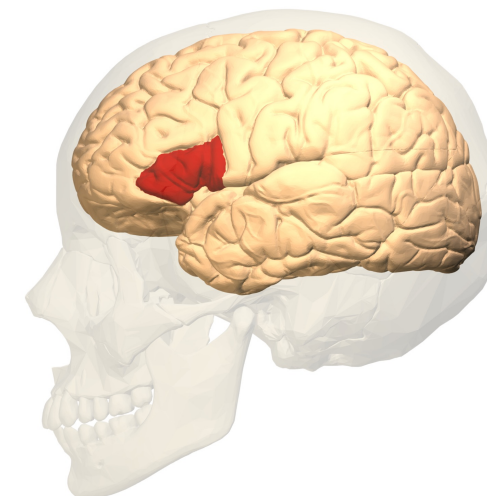
Source: https://en.wikipedia.org/wiki/Broca%27s_area

Neural Basis of Language 08-lang1.pdf

- 法国神经学家 Broca 通过研究失语症 (aphasia) 病人，认为产生口语的区域在左半球额叶下回，被称为 **Broca 区**。
- 主要功能：计划和执行说话 (production)。
- 该区病变损伤会导致运动性失语 (expressive aphasia):
 - 无法讲话，但可以理解语言内容。
 - 说话缓慢且不连贯。

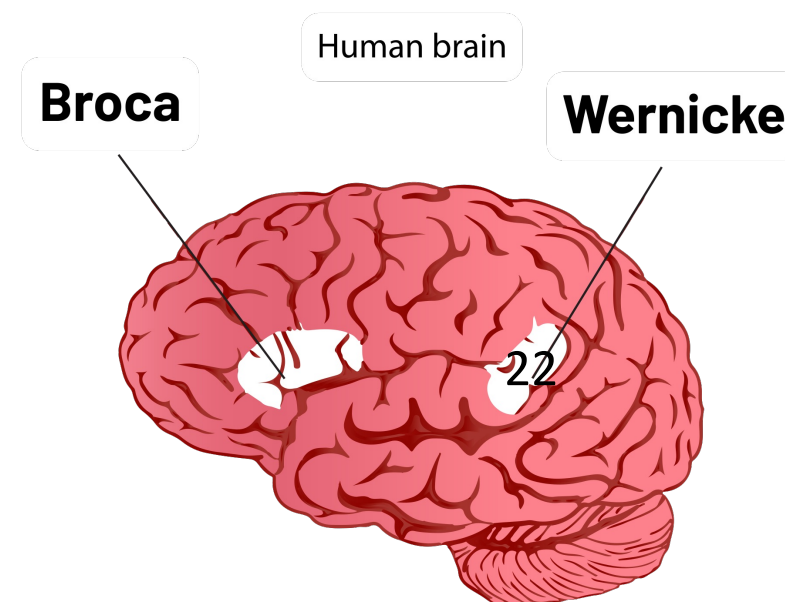


Broadman
44, 45 区



Neural Basis of Language 08-lang1.pdf

- 德国神经学家、医生 Wernicke 提出 **Wernicke 区**，病人的该脑区受损后仍能流利说话，但说出的是无意义的声音、词和句子。
 - 位于颞上回的 Broadman 22 区。
 - 主要功能：理解口语和书面语言 (comprehension)。
 - 该区域损伤会导致流利性失语症 fluent aphasia。语言理解能力严重受损，但言语仍保持自然的节奏和相对正常的句法



Context-Free Grammars (CFG)

- Also called Phrase-Structure Grammar
- Wilhelm Wundt (1900), Chomsky (1956), Backus (1959), Naur (1963)
- A set of **rules** (规则) or **productions** (产出) that express the ways symbols can be grouped and ordered together.

Ex. $NP \rightarrow Det \ Nominal$
 $NP \rightarrow ProperNoun$
 $Nominal \rightarrow Noun \mid Nominal \ Noun$

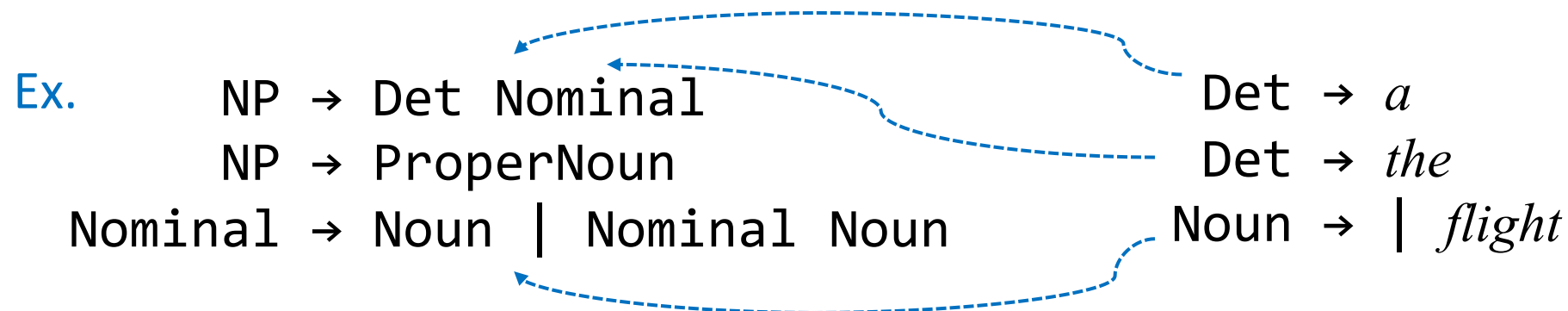
Wundt, German psychologist
Chomsky, American linguist
Backus & Naur, American
computer scientists (FORTRAN,
ALGO)

A **NP (noun phrase)** can be composed of

- either a *ProperNoun* (专有名词)
- or a determiner (*Det* 冠词)
followed by a *Nominal* (名词性词)

A *Nominal* can be one or more *Nouns* (名词)

Rules can be hierarchically embedded

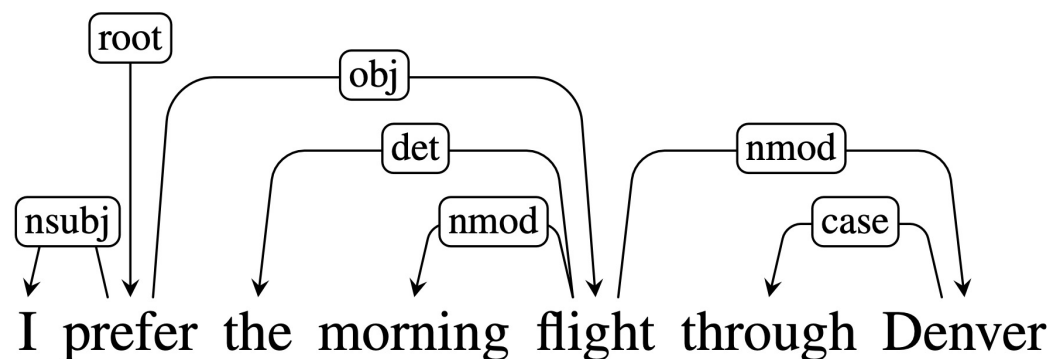


Two classes of symbols: **terminal** and **non-terminal**

- **terminal**: symbols that are actual words in language (“a”, “the”, ...)
- **non-terminal**: symbols that express abstractions over terminals

Dependency Grammars 依赖关系语法

- Different from context-free grammars and constituency-based representations
- **Dependency Grammars** describe syntactic structure of a sentence solely in terms of directed grammatical *relations between words* arc: *n.* 弧线



Labeled arcs from **heads** to **dependents**

$prefer \xrightarrow{\text{nsubj}} I$

prefer is the head of *I*

$prefer \xrightarrow{\text{obj}} flight$

flight is the dependent of *prefer*

$root \rightarrow prefer$

root is the head of *prefer* and also the head of the entire structure (root of the tree)

语言 Language (II)

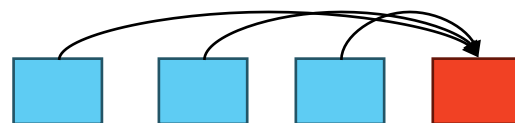
09-lang2.pdf

- Language Model
- Cognitive Effort in Processing Language
- Dialogue

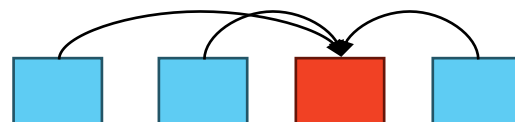
Language Model

09-lang2.pdf

- LM: A computational model of predicting words: $w_1, w_2, \dots, w_N$
- Auto regressive LM: $p(w_i | w_1, \dots, w_{i-1}) \Rightarrow p(w_i | w_{<i})$



- Masked LM: $p(w_i | w_1, \dots, \mathbf{w}_{i-1}, \mathbf{w}_{i+1}, \dots, w_N) \Rightarrow p(w_i | w_{\neq i})$



LM can tell about Information in Language

09-lang2.pdf



On the wall I see a X_i

⋮
picture

⋮
pitcher

⋮

X_i can have $|V|$ outcomes, among which

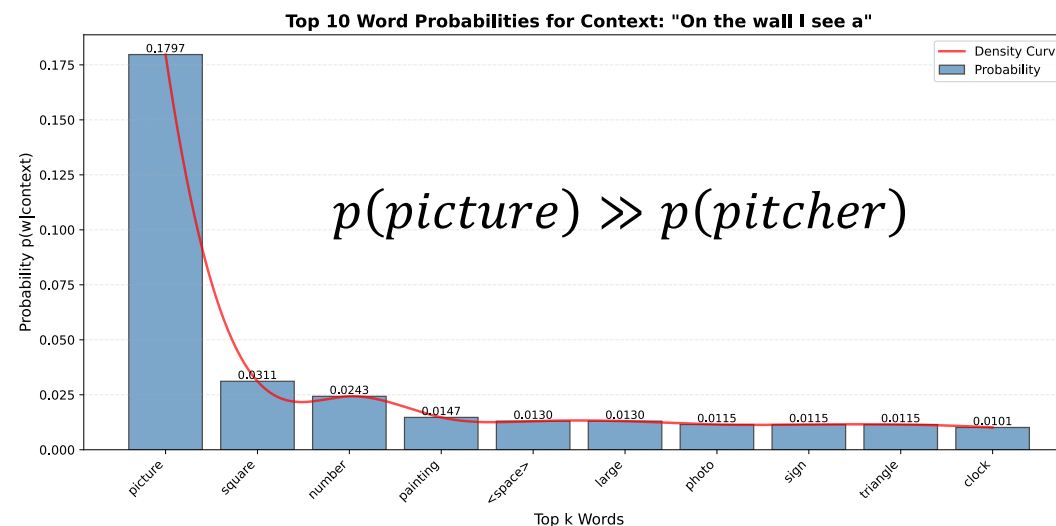
$$p(X_i = \text{picture} | C) = 0.179290$$

$$p(X_i = \text{pitcher} | C) = 6.6 \times 10^{-5}$$

(according to qwen3-9.6B-base)

Let's use a discrete random variable X_i to describe the event of generating a word at position i , given its context C .

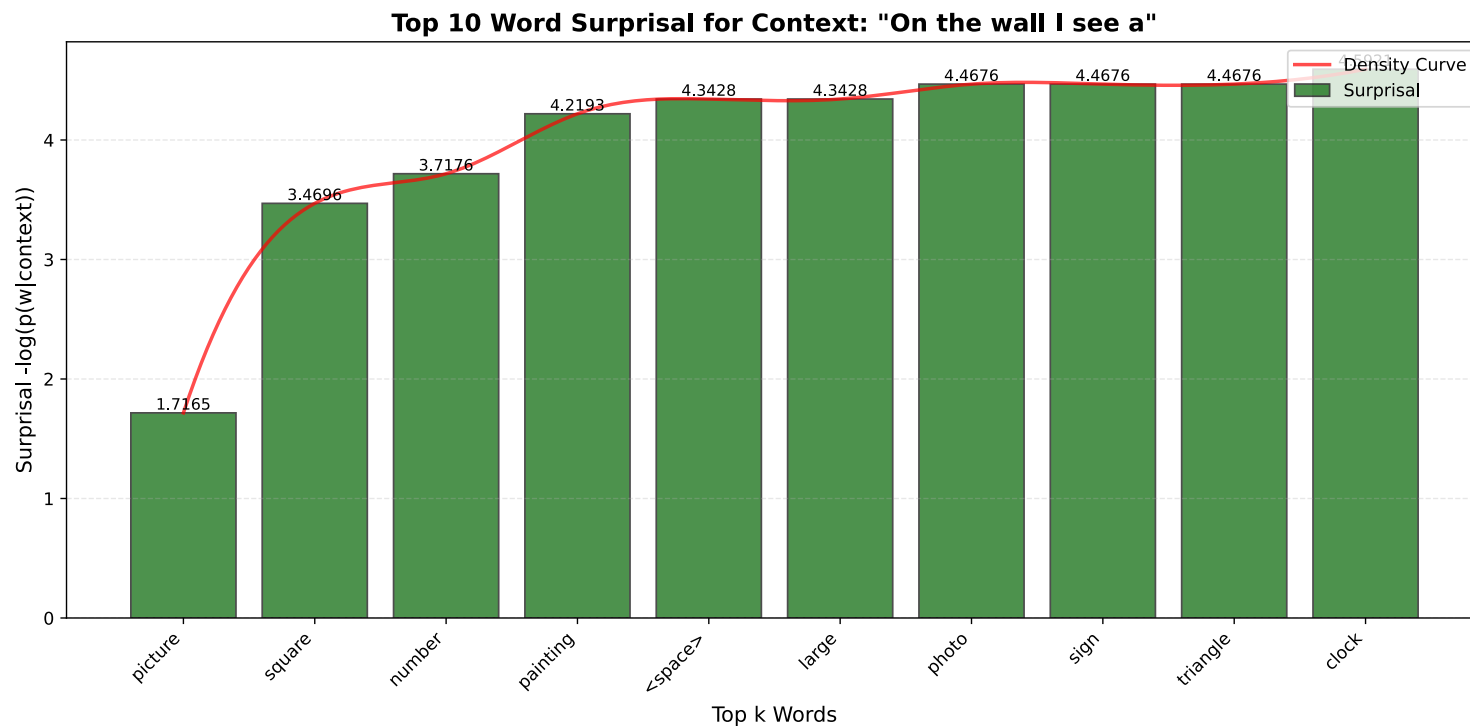
"picture" is a much more likely outcome of the event



Surprisal of Event Outcome

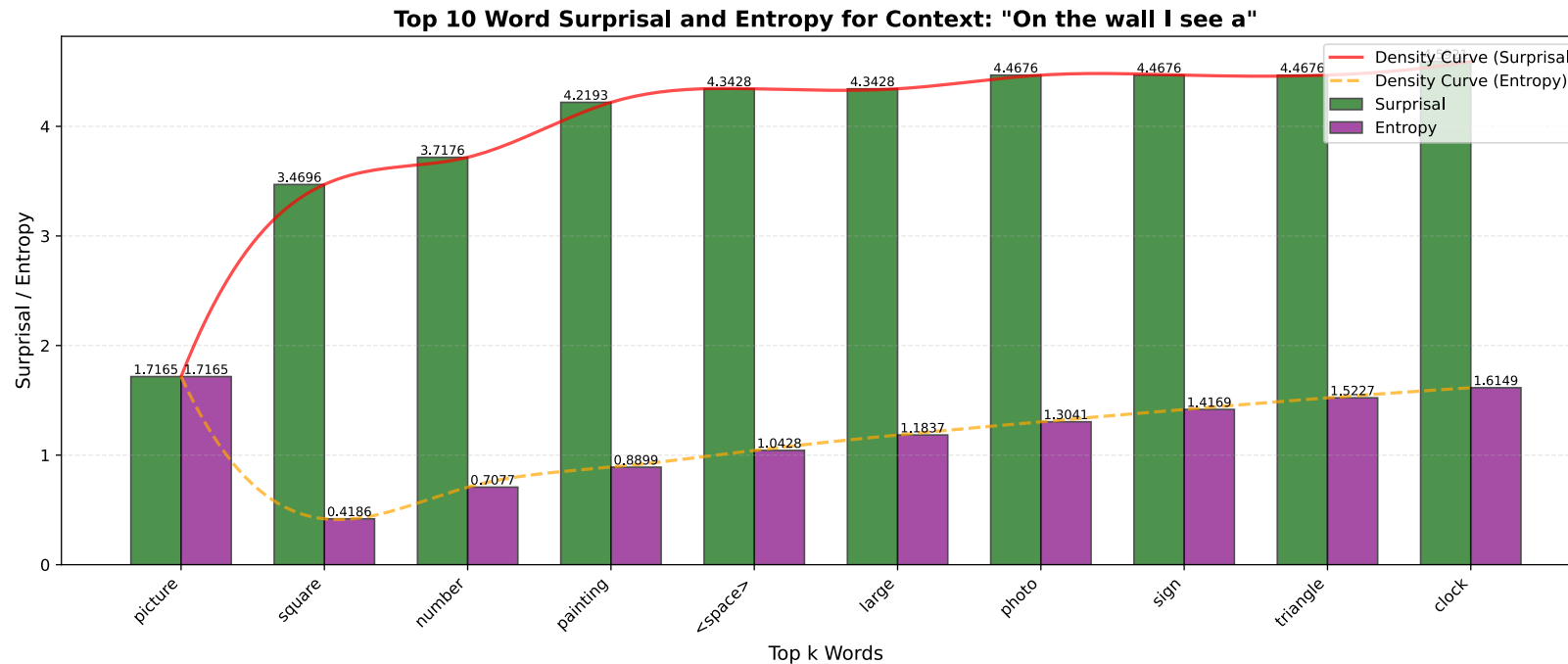
09-lang2.pdf

- Surprisal of an event outcome: $s(x_j) = -\log p(x_j|C)$
 - $s(\text{picture}) = -\log p(\text{picture}|C) = 1.719$, $s(\text{pitcher}) = -\log p(\text{pitcher}|C) = 9.625$



Entropy of Random Variable (Shannon's entropy)

- Entropy of rand. var. X_i , total amount of uncertainty measured by weighted sum of surprisal: $H(X_i) = -p_j \sum_{j=1}^{|V|} \log p(x_j | \mathcal{C})$



Purple bar (dashed) shows an inaccurate estimation of entropy using the top-k words:

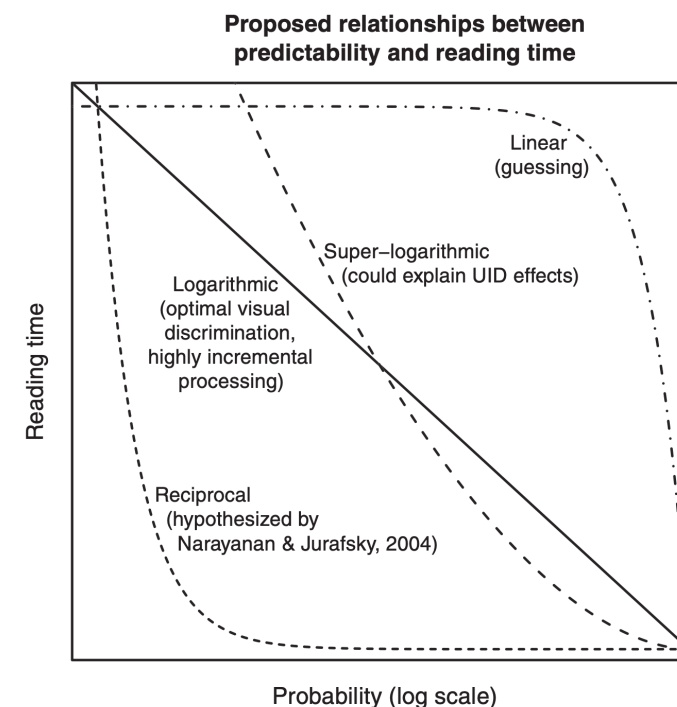
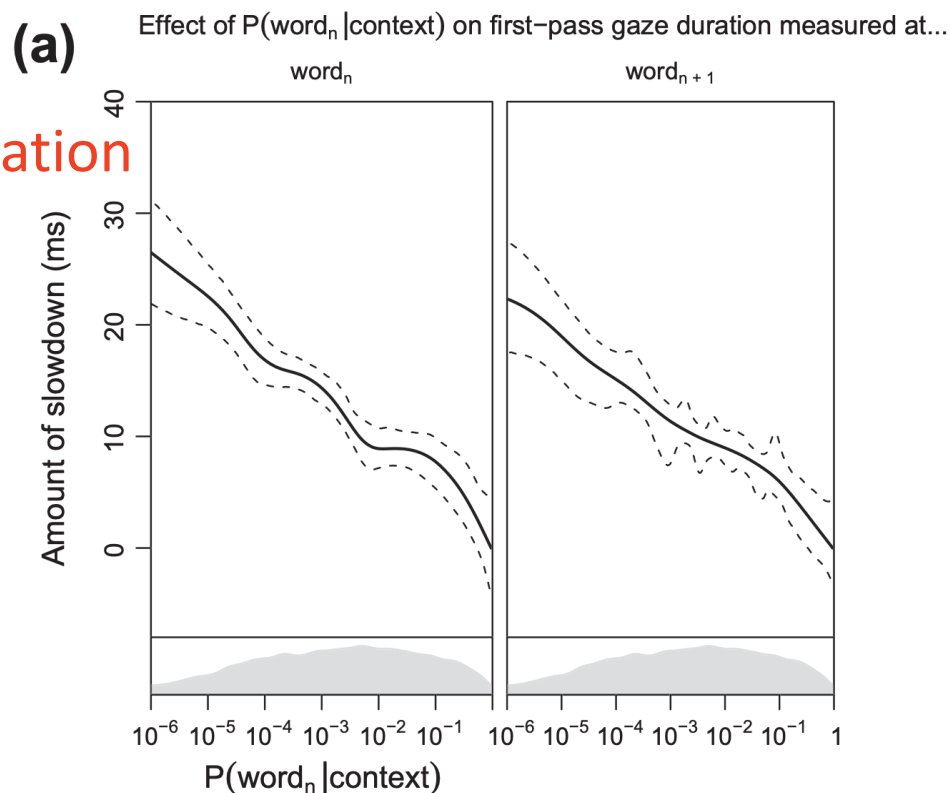
$$H' = -p_j \sum_{j=1}^k \log p_j$$

Source: Smith and Levy, 2013, <http://dx.doi.org/10.1016/j.bandl.2014.10.006>

Information and Cognitive Effort

09-lang2.pdf

- Words of lower probability take more time to read



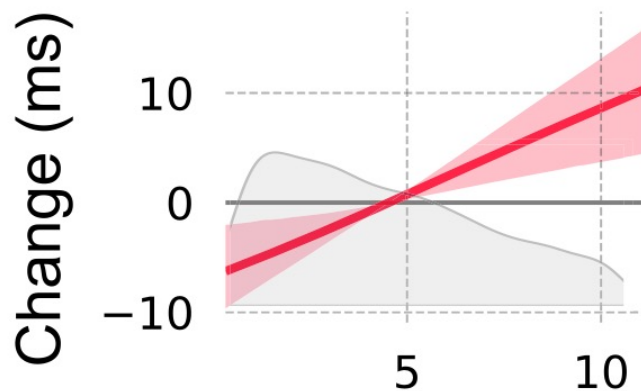
Several different theories to explain the relationship

Source: <https://doi.org/10.1073/pnas.2307876121>

Information and Cognitive Effort 09-lang2.pdf

- Word predictability has *logarithmic* effect on reading time.
 - lower probability $p \Rightarrow$ higher surprisal $-\log p$

Relative reading time



$-\log p$ from GPT-2, GPT-J, GPT-3 etc.

学习 Learning

10-learning.pdf

- Introduction
- Human Learning Theories
- ~~Reinforcement Learning~~

人类学习理论 Human Learning Theories

- 有关学习的实质 (nature)、过程 (process)、规律 (principles) 以及制约学习的各种条件的理论探讨和解释。
- **行为主义**理论 Behaviorism
- 认知学习理论 Cognitivism
- 人本主义理论 Humanism

10-learning.pdf

新行为主义



10-learning.pdf

- 斯金纳 B.F. Skinner, 1904-1990
- 主要贡献：完善了操作条件反射 (operant conditioning) 和效果律 (law of effect) 的概念。
- 系统地探索间歇性强化程序、通过逐步逼近塑造新行为、通过二级（习得的）强化物将复杂的行为序列串联起来，以及“迷信的”（偶然强化的）行为。
 - **发明**：训练老鼠按压杠杆和鸽子啄键行为的“斯金纳箱”。
 - 二战时期的导弹制导系统（从未投入使用），该系统利用导弹透明鼻锥内一只训练有素的鸽子持续啄击目标。
 - “空气婴儿床”：把他的幼女放在一个温控玻璃箱里玩耍。（导致斯金纳“拿女儿做实验”的都市传说，导致她长大后不适应社会——系不实流传）

斯金纳箱推广到人类学习

10-learning.pdf

- 人类学习行为的性质虽然比动物复杂得多，但也要通过操作条件反射 (operant conditioning) 来习得。
- 操作条件反射的特点：奖励 (强化刺激) 必须跟随在**反应之后**发生，不是与反应同时，也不是先于反应发生。
- 学习的本质不是奖励的替代，而是反应的改变。

思维，决策与判断 Thinking, J&DM

- Thinking 思维 思维的分类: 直觉与分析
- Judgement and Decision-Making 判断与决策
- ~~Reasoning LLM 推理大语言模型~~

11-think-JDM.pdf

思维的分类: 直觉与分析

11-think-JDM.pdf

- **直觉思维, 分析思维**
- 卡尼曼 Daniel Kahneman: 人类思维的两套系统: **系统1** 与 **系统2**。
- 系统1 自动快速工作, 只需很少努力, 无需有意识的控制。
- 系统2 则负责将资源分配给需要注意的剧烈心理活动。
 - Thinking, Fast and slow (2011)
- 双加工理论 Dual processing theory
 - 思维以两种不同的方式产生: 隐性的 (自动的)、无意识的, 以及另一种显性的 (受控的)、有意识的。

Source: https://en.wikipedia.org/wiki/Dual_process_theory, https://en.wikipedia.org/wiki/Thinking,_Fast_and_Slow

双加工理论：系统1 + 系统2

11-think-JDM.pdf

- De Nays (2006) 研究了被试在解答三段论问题时，对其工作记忆 (working memory, WM) 容量进行操控的效果。
 - 通过次要任务给主任务增加负担。
- 当系统1触发正确反应时，干扰任务对正确答案的产生没有影响。
 - => 说明系统1是自动运行，且独立于工作记忆。
- 当系统1基于信念的反应与系统2符合逻辑的反应不同时 (即存在信念偏差 belief bias)，工作记忆容量的降低会阻碍受试者的表现。
 - => 说明系统2会因工作记忆容量不足而受到阻碍。

双加工理论： 系统1 + 系统2 11-think-JDM.pdf

- 主任务：三段论推理任务 syllogistic reasoning task

Premises: All fruits can be eaten.

Hamburgers can be eaten.

Conclusion: Hamburgers are fruits.

1. The conclusion follows logically from the premises.
2. The conclusion does not follow logically from the premises.

Type down the number that reflects your decision: _

Source: De Neys (2006) <https://doi.org/10.1111%2Fj.1467-9280.2006.01723.x>

判断与决策 Judgement & DM

11-think-JDM.pdf

- ~~Judgement~~ 判断: “是/非”, “好/坏”, “利/弊”——从事件中得出结论, 凭借合理的判断力做出决定。
- ~~Decision-Making~~ 决策: 从多个选项中做出选择。
- 人在面临不确定的情况做判断、决策时, 不会每次都仔细分析, 而是会依赖几种比较“省力”的思维捷径 (启发式, heuristics), 往往带来偏见和系统性错误。

启发式 Heuristics

Source: Tversky and Kahneman (1974) <https://www.jstor.org/stable/1738360>

- 框架效应 Framing Effect
- **框架①**: 告知被试一种罕见疾病即将爆发, 预计会导致 600 人死亡, 现有两种治疗方案, 请选择:
 - 方案 A: 肯定能拯救 200 人;
 - 方案 B: 有 $1/3$ 的概率拯救 600 人, 有 $2/3$ 的概率无人获救。
- **框架②**: 同样的描述 (本质相同), 请选择:
 - 方案 C: 肯定会导致 400 人死亡;
 - 方案 D: 有 $1/3$ 的概率无人死亡, 有 $2/3$ 的概率导致 600 人死亡。

情绪 Emotion

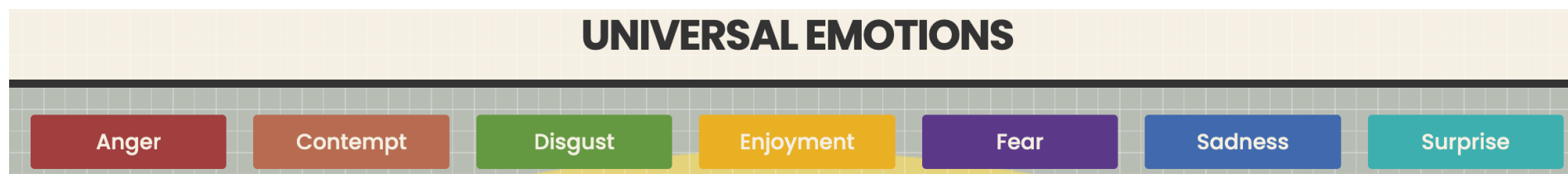
11-think-JDM.pdf

- Emotion Theories
- ~~Affective Computation~~

情绪的分类 Classification

Source: <https://www.paulekman.com/about/paul-ekman/>

- American psychologist Paul Ekman's basic emotions theory
 - Early theory: 6 basic emotions:
anger, disgust, fear, happiness, sadness and surprise
愤怒, 厌恶, 恐惧, 高兴, 悲伤, 惊讶
 - His later research shows evidence of a third emotion, contempt (轻蔑)
- Now on [P. Ekman's website](https://www.paulekman.com/about/paul-ekman/) :

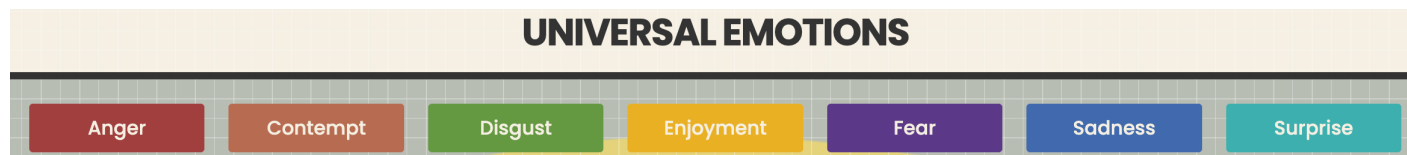


我国文化中有关情绪的理论

Source: <https://zh.wikipedia.org/zh-cn/七情>

- “七情”
- 佛教： 喜，怒，忧，惧，爱，憎，欲
- 儒家： ① 喜，怒，哀，惧，爱，恶，欲
② 喜，怒，哀，**乐**，爱，恶，欲
- 中医： 喜，怒，忧，思，悲，恐，惊
(道家)

joy 乐 ≠ 喜 happy



意识 Consciousness

- ~~Consciousness~~ 意识概念
- Theories of Consciousness 意识理论
- ~~人工智能/LLM~~ 与意识研究